

Engenharia de Software para IA

Prof. Dr. Fernando Maciano de Paula Neto
cin.ufpe.br/~fernando

Especialização
Deep Learning



Centro de
Informática
UFPE



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO

Sobre o curso

Engenharia de Software

A área de Engenharia de Software é imensa.

Caberia em uma disciplina completa as práticas de desenvolvimento e boas práticas de criação de código.

Este curso tem como **objetivo**:

- Capacitar o estudante a projetar, desenvolver, testar, versionar e implantar aplicações de Inteligência Artificial utilizando princípios modernos de engenharia de software e frameworks de aprendizado profundo, com ênfase em Python e PyTorch, visando a construção de soluções escaláveis, reproduzíveis e adequadas a ambientes computacionais colaborativos e de alto desempenho.

Ementa

Programação em Python

Modularização de código

Tipagem de Variáveis em Python

Testes

Versionamento de Código

Numpy

Pytorch

**Engenharia de Software para IA - Introdução,
Design, Arquitetura, Pipelines, Requisitos**

Projeto Integrador

Etapa 1 - Funções, modularização inicial e criação do repositório no GitHub

Etapa 2 - Modularização

Etapa 3 - Tipagem

Etapa 4 - NumPy

Etapa 5 - Introdução ao PyTorch — Parte 1

Etapa 6 - Introdução ao PyTorch — Parte 2

[Link para o projeto](#)

Etapa 7 - Exercícios intermediários

Etapa 8 - Testes com unittest

Etapa 9 - Engenharia de Software — Introdução

Etapa 10 - Engenharia de Software — Requisitos

Etapa 11 - Engenharia de Software — Design e Arquitetura

Etapa 12 - Versionamento de código com Git

Etapa 13 - Apresentação do Projeto